

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

MEDIAPIPE POSE

Nama : Tri Wulandari
NIM : 234308085
Kelas : TKA-6C
Akun Github (Tautan): <https://github.com/triwulan27>

Abstrak

MediaPipe merupakan framework *open-source* yang dikembangkan oleh Google untuk mendukung pengolahan data visual berbasis *machine learning* secara real-time. Salah satu modul yang tersedia pada MediaPipe adalah MediaPipe Pose, yang digunakan untuk melakukan estimasi pose tubuh manusia dengan mendeteksi titik-titik kunci (landmark) pada tubuh. Praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep dasar estimasi pose tubuh serta mengimplementasikan MediaPipe Pose menggunakan bahasa pemrograman Python. Percobaan yang dilakukan meliputi deteksi keberadaan tubuh, penampilan landmark pose, dan pendeteksian posisi tangan terangkat berdasarkan perbandingan koordinat landmark bahu dan pergelangan tangan. Hasil praktikum menunjukkan bahwa MediaPipe Pose mampu mendeteksi tubuh manusia dan menghasilkan 33 titik landmark pose secara real-time. Keakuratan hasil pendeteksian dipengaruhi oleh posisi kamera, pencahayaan, dan visibilitas tubuh. Dengan demikian, MediaPipe Pose dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan aplikasi computer vision, khususnya pada bidang pengenalan gerakan dan interaksi manusia-komputer. Kata kunci: *MediaPipe Pose, Landmark Pose, Computer Vision, Python, OpenCV*

A. Pendahuluan

MediaPipe merupakan framework *open-source* yang dikembangkan oleh Google untuk mendukung pengolahan data berbasis *machine learning*, khususnya pada data visual seperti citra dan video. MediaPipe dirancang agar mampu bekerja secara *real-time* sehingga banyak dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi pengolahan citra dan *computer vision*. MediaPipe menyediakan beberapa solusi siap pakai, antara lain deteksi wajah, estimasi pose tubuh, dan deteksi tangan, yang dapat diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python maupun C++ (Han et al. 2022).

Estimasi pose tubuh pada MediaPipe dilakukan menggunakan modul BlazePose yang berfungsi untuk mendeteksi titik-titik kunci tubuh manusia. Gambar atau video yang diperoleh dari webcam akan diproses untuk menghasilkan kerangka tubuh dengan menghubungkan setiap titik kunci menggunakan garis, sehingga membentuk representasi pose tubuh secara *real-time*. Output yang dihasilkan berupa koordinat pada sumbu X, Y, dan Z untuk 33 titik kunci utama tubuh manusia, yang merepresentasikan posisi sendi dan bagian tubuh penting (Abdul Muthalib et al. 2023).

Dalam implementasinya, bahasa pemrograman Python digunakan karena merupakan bahasa tingkat tinggi yang memiliki sintaks sederhana, mudah dipelajari, serta didukung oleh berbagai modul dengan struktur data yang efisien dan siap digunakan. Program Python dikompilasi ke dalam bentuk *bytecode* sebelum dieksekusi, sehingga tetap mampu memberikan kinerja yang baik dalam pengolahan data (Ratna 2020).

Untuk mendukung pemrosesan citra, digunakan pustaka OpenCV (*Open Computer Vision*), yaitu *library* gratis yang dikembangkan untuk menangani berbagai kebutuhan *computer vision*, seperti pengolahan citra, deteksi objek, segmentasi, dan pengenalan pola. OpenCV dirancang agar komputer mampu melakukan pemrosesan visual dengan pendekatan yang menyerupai cara kerja penglihatan manusia (Ratna 2020).

Proses pengembangan dan pengujian program dilakukan menggunakan PyCharm, yaitu *Integrated Development Environment* (IDE) yang mendukung pemrograman Python secara lengkap. PyCharm menyediakan berbagai fitur yang memudahkan penulisan, pengujian, dan debugging kode, sehingga membantu meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam proses pengembangan aplikasi (Ratna 2020).

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar estimasi pose tubuh menggunakan MediaPipe Pose serta mengimplementasikannya dalam pemrograman Python dengan memanfaatkan kamera sebagai perangkat masukan.

B. Tujuan

1. Memahami konsep dasar framework MediaPipe dalam pengolahan citra dan video berbasis *machine learning*.
2. Mempelajari cara kerja modul MediaPipe Pose dalam mendeteksi estimasi pose tubuh manusia menggunakan landmark.
3. Mengimplementasikan MediaPipe Pose menggunakan bahasa pemrograman Python dan pustaka OpenCV.

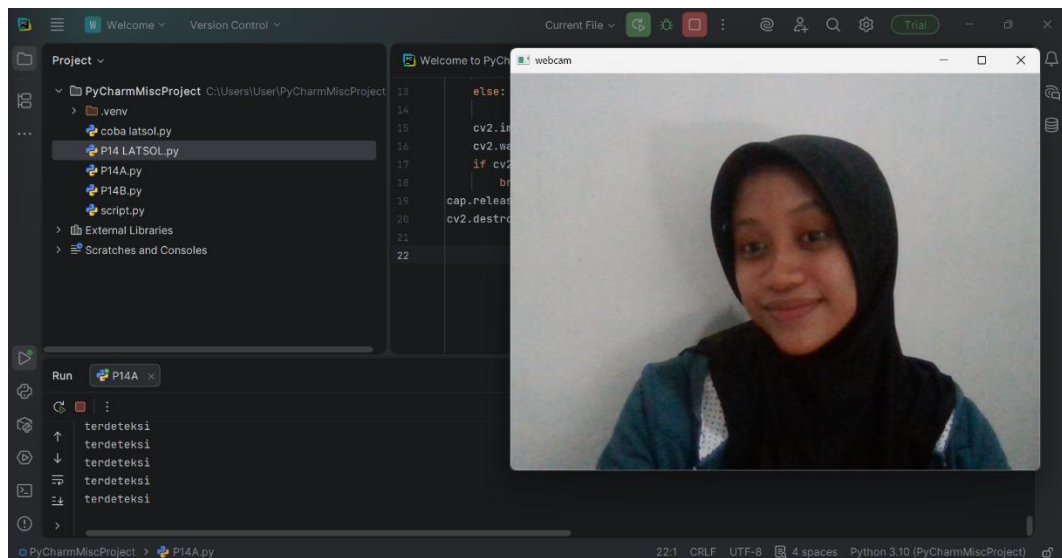
4. Memanfaatkan kamera sebagai perangkat input untuk proses pendeteksian estimasi pose tubuh secara *real-time*.
5. Melatih kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan aplikasi *computer vision* sederhana menggunakan IDE PyCharm.

C. Manfaat

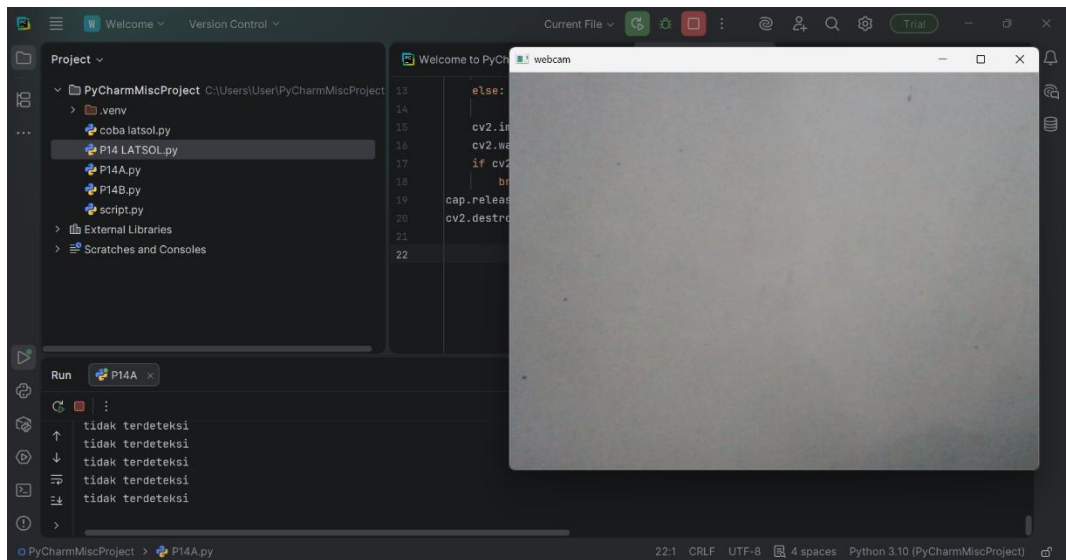
1. Memberikan pemahaman praktis mengenai penerapan *computer vision* dan *machine learning* pada pengolahan citra digital.
2. Meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam penggunaan Python dan library pendukung seperti OpenCV dan MediaPipe.
3. Memperkenalkan penggunaan landmark tubuh sebagai dasar analisis gerakan dan pose manusia.
4. Menjadi dasar pengembangan aplikasi lanjutan, seperti pengenalan gerakan, sistem monitoring aktivitas, dan interaksi manusia-komputer.
5. Mendorong kemampuan analisis dan pemecahan masalah dalam implementasi aplikasi berbasis visi komputer.

D. Hasil Program

1. Deteksi Tampilan Tubuh

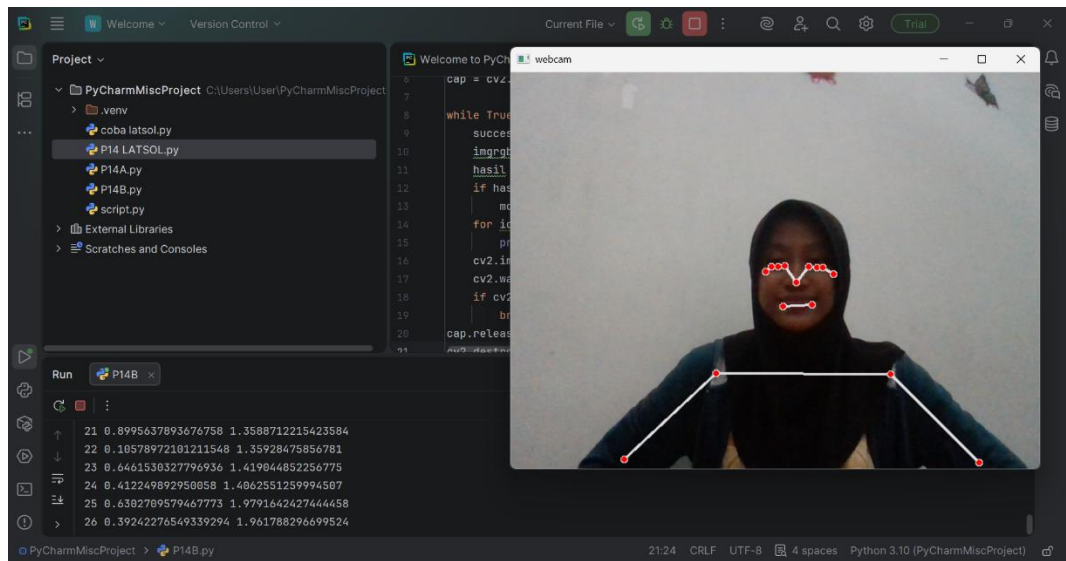


Gambar 1. Program Saat Terdeteksi Tubuh

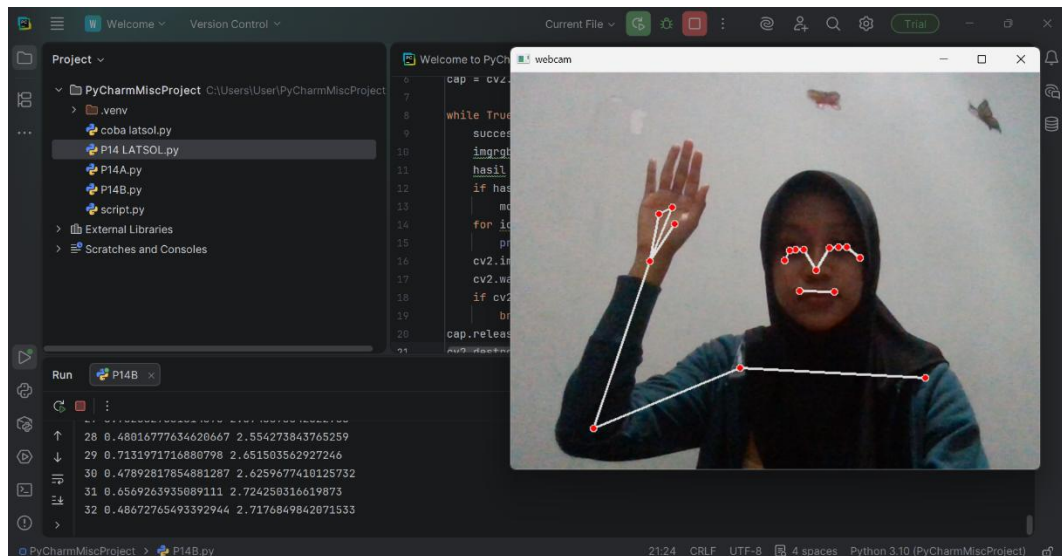


Gambar 2. Program Saat Tidak Terdeteksi Tubuh

2. Pose Landmarks

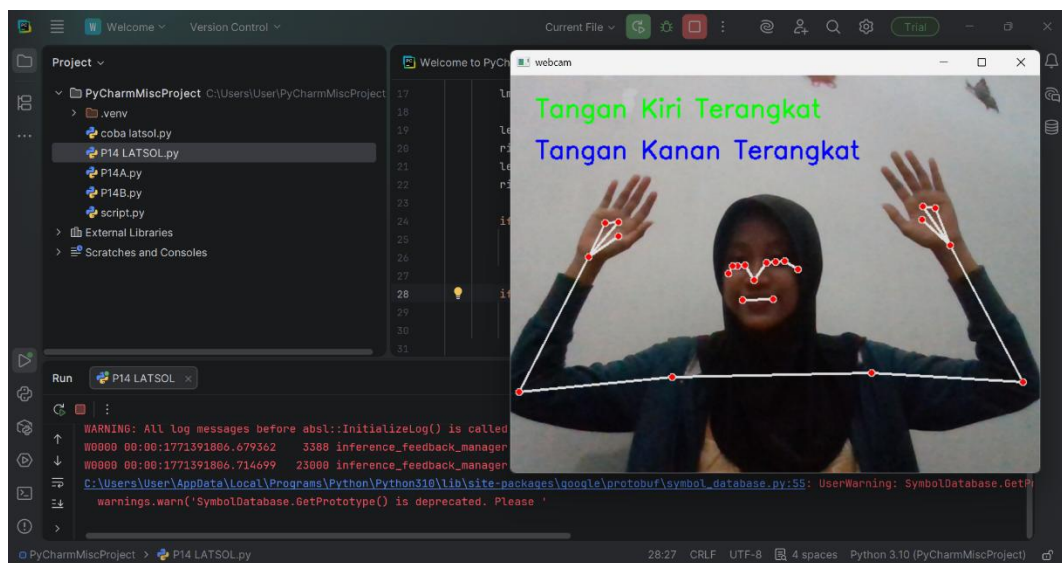


Gambar 3. Deteksi Program Pose Landmarks



Gambar 4. Deteksi Program Pose Landmarks

3. Latihan Soal Deteksi Posisi Mengangkat Tangan



Gambar 5. Deteksi Program Posisi Mengangkat Tangan

E. Analisis Program

1. Deteksi Tampilan Tubuh

Pada percobaan pertama, program digunakan untuk mendeteksi keberadaan tubuh manusia menggunakan MediaPipe Pose dengan input berupa video dari webcam. Program diawali dengan inisialisasi kamera menggunakan `cv2.VideoCapture(0)` dan konversi warna citra dari format BGR ke RGB sebelum diproses oleh MediaPipe, karena MediaPipe bekerja dengan format warna RGB.

Pada percobaan ini, MediaPipe Pose berhasil mendeteksi keberadaan tubuh manusia, yang ditandai dengan terpenuhinya kondisi pose_landmarks. Namun, hasil yang ditampilkan pada layar belum berupa kerangka atau titik landmark tubuh, melainkan hanya menunjukkan bahwa tubuh terdeteksi oleh sistem. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi pendeteksian pose telah berjalan, tetapi visualisasi landmark belum ditampilkan secara eksplisit atau belum diaktifkan pada program.

Ketika tubuh berada dalam jangkauan kamera dan terlihat dengan jelas, sistem dapat mengenali keberadaan pose tubuh. Sebaliknya, jika tubuh tidak terlihat dengan baik atau berada di luar jangkauan kamera, maka pendeteksian tidak berjalan secara optimal. Percobaan ini menunjukkan bahwa tahap awal pendeteksian pose sangat bergantung pada posisi tubuh dan kualitas citra dari webcam sebelum dilakukan proses lanjutan seperti penampilan kerangka tubuh.

2. Pose Landmarks

Pada percobaan ini, fokus program adalah menampilkan dan menganalisis landmark pose tubuh yang terdeteksi. MediaPipe Pose menghasilkan 33 titik landmark utama yang masing-masing memiliki koordinat x, y, dan z. Program menggunakan perulangan for untuk mengambil setiap landmark dan menampilkan nilai koordinatnya. Koordinat x dan y menunjukkan posisi relatif titik terhadap lebar dan tinggi citra, sedangkan koordinat z merepresentasikan kedalaman relatif landmark.

Dari hasil program, dapat diamati bahwa setiap pergerakan tubuh menyebabkan perubahan nilai koordinat landmark secara real-time. Hal ini membuktikan bahwa MediaPipe Pose mampu melacak gerakan tubuh secara dinamis dan akurat selama landmark masih terlihat oleh kamera. Percobaan ini membantu mahasiswa memahami bahwa data landmark dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk analisis gerakan, pengenalan aktivitas, atau pengambilan keputusan berbasis posisi tubuh.

3. Latihan Soal Deteksi Posisi Mengangkat Tangan

Percobaan terakhir merupakan implementasi lanjutan dengan memanfaatkan data landmark untuk mendeteksi kondisi tertentu, yaitu posisi

tangan terangkat. Program mengambil landmark bahu dan pergelangan tangan, kemudian membandingkan nilai koordinat sumbu y dari kedua titik tersebut.

Jika nilai y pergelangan tangan lebih kecil dari nilai y bahu, maka program menyimpulkan bahwa tangan berada pada posisi terangkat dan menampilkan teks informasi pada layar. Logika ini didasarkan pada sistem koordinat citra, di mana nilai y yang lebih kecil berarti posisi lebih tinggi pada layar.

Hasil program menunjukkan bahwa teks “Tangan Terangkat” akan muncul ketika tangan benar-benar berada di atas bahu. Namun, keakuratan deteksi tetap dipengaruhi oleh posisi kamera dan postur tubuh pengguna. Percobaan ini menunjukkan bahwa data landmark MediaPipe Pose dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan sederhana dalam sistem pengenalan gerakan.

F. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa

1. MediaPipe Pose berhasil digunakan untuk mendeteksi tubuh manusia secara real-time menggunakan input video dari webcam.
2. Program mampu mengekstraksi landmark pose tubuh yang terdiri dari 33 titik kunci, di mana setiap landmark memiliki koordinat posisi yang dapat berubah mengikuti pergerakan tubuh.
3. Data koordinat landmark yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk analisis posisi dan gerakan tubuh, seperti pendeteksian tangan terangkat.
4. Logika perbandingan koordinat landmark, khususnya pada sumbu y, dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mendeteksi kondisi tertentu pada tubuh manusia.
5. Keakuratan pendeteksian pose dan gerakan sangat dipengaruhi oleh posisi kamera, pencahayaan, serta visibilitas tubuh terhadap kamera.
6. Percobaan ini menunjukkan bahwa MediaPipe Pose dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan aplikasi pengenalan gerakan dan interaksi manusia-komputer berbasis computer vision.

G. Saran

1. Posisi kamera sebaiknya diatur sejajar dengan tubuh pengguna dan pada jarak yang sesuai agar seluruh bagian tubuh dapat terdeteksi dengan baik.
2. Pengembangan program selanjutnya dapat menambahkan proses kalibrasi atau toleransi nilai koordinat landmark untuk mengurangi kesalahan deteksi akibat pergerakan kecil atau perubahan sudut kamera.
3. Untuk meningkatkan performa dan efisiensi, dapat dilakukan pengaturan parameter MediaPipe Pose, seperti tingkat kepercayaan deteksi dan jumlah frame yang diproses.

H. Referensi

- Abdul Muthalib, Muchlis, Irfan Irfan, Kartika Kartika, and Selamat Meliala Selamat Meliala. 2023. "PENGIRAAN POSE MODEL MANUSIA PADA REPETISI KEBUGARAN AI PEMOGRAMAN PYTHON BERBASIS KOMPUTERISASI." *INFOTECH journal* 9 (1): 11–19. <https://doi.org/10.31949/infotech.v9i1.4233>.
- Han, Jeong-Seop, Choong-Iyeol Lee, Young-Hwa Youn, and Sung-Jun Kim. 2022. "A Study on Real-Time Hand Gesture Recognition Technology by Machine Learning-Based MediaPipe." *Journal of System and Management Sciences*, ahead of print, April 20. <https://doi.org/10.33168/JSMS.2022.0225>.
- Ratna, Silvia. 2020. "PENGOLAHAN CITRA DIGITAL DAN HISTOGRAM DENGAN PHYTON DAN TEXT EDITOR PHYCHARM." *Technologia: Jurnal Ilmiah* 11 (3): 181. <https://doi.org/10.31602/tji.v11i3.3294>.